

Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador

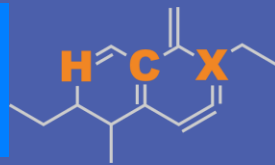
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Ecuador

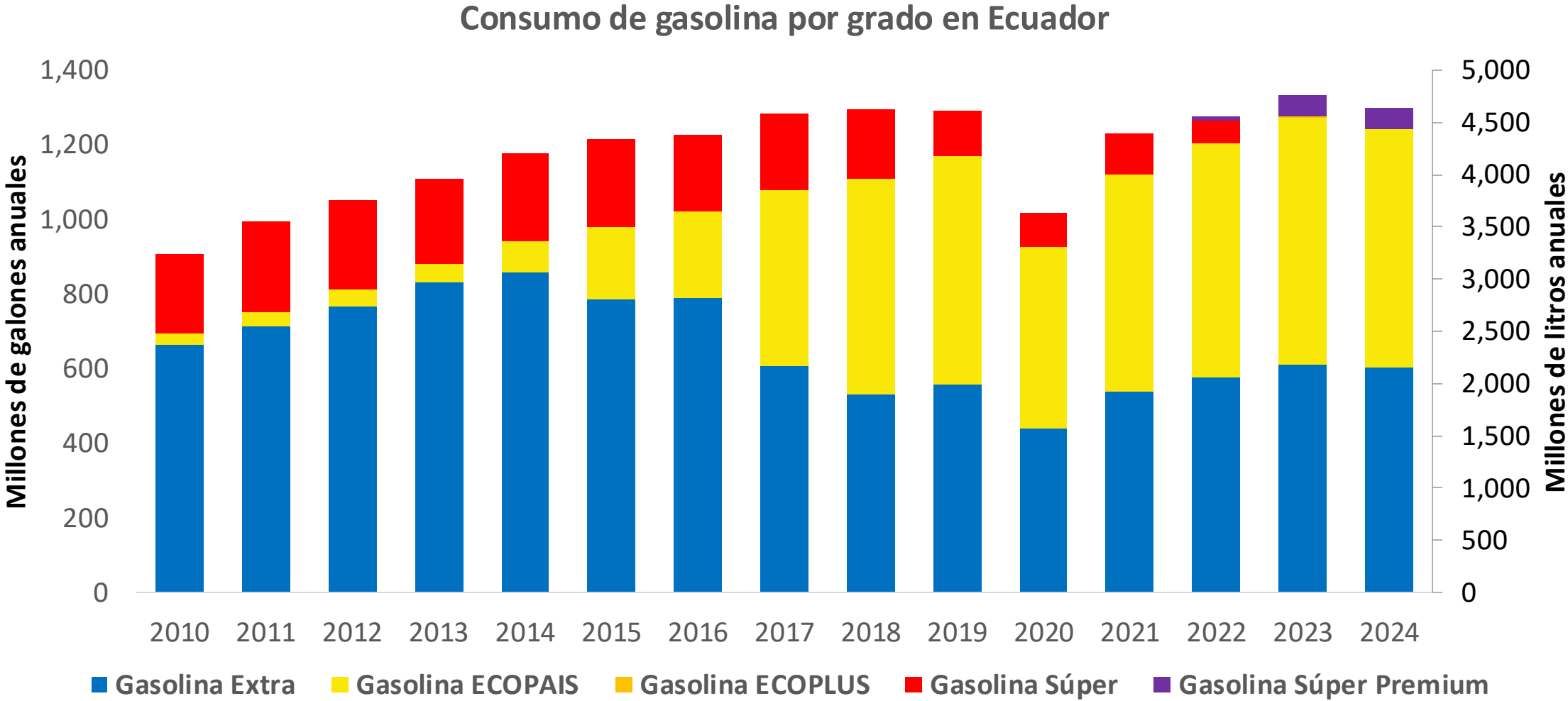


El mercado nacional de gasolinas en Ecuador alcanzó los 1,188 millones de galones (4,498 millones de litros) para 2024. Actualmente, se decretó un nuevo plan de implementación de nuevas gasolinas, donde existen oficialmente 4 grados de gasolina en 5 diferentes tipos conforme a la normatividad de combustibles (NTE INEN 935:2021): Extra (RON 85), Ecopaís E10 (RON 85), Ecoplus (RON 89), Súper (RON 92), Súper Premium (RON 95). La Super Premium (RON 95) sustituiría paulatinamente a la Súper (RON 92); La gasolina Ecoplus (RON 89) se introdujo recientemente al mercado. Ecuador cuenta con producción propia e importa naftas (gasolinas no terminadas) para cubrir su demanda interna.

Hoy en día, la norma de calidad no especifica cuanto etanol debe mezclarse. Se comenzó a mezclar etanol desde 2009. Actualmente se consumen mezclas de E10 en gasolina Ecoplus y Super. La gasolina Ecopais solo se suministra en algunas provincias y su promedio de etanol oscila en 3-4%. La producción nacional de etanol satisface el consumo interno y se usa en otras industrias y/o se exporta a países vecinos.

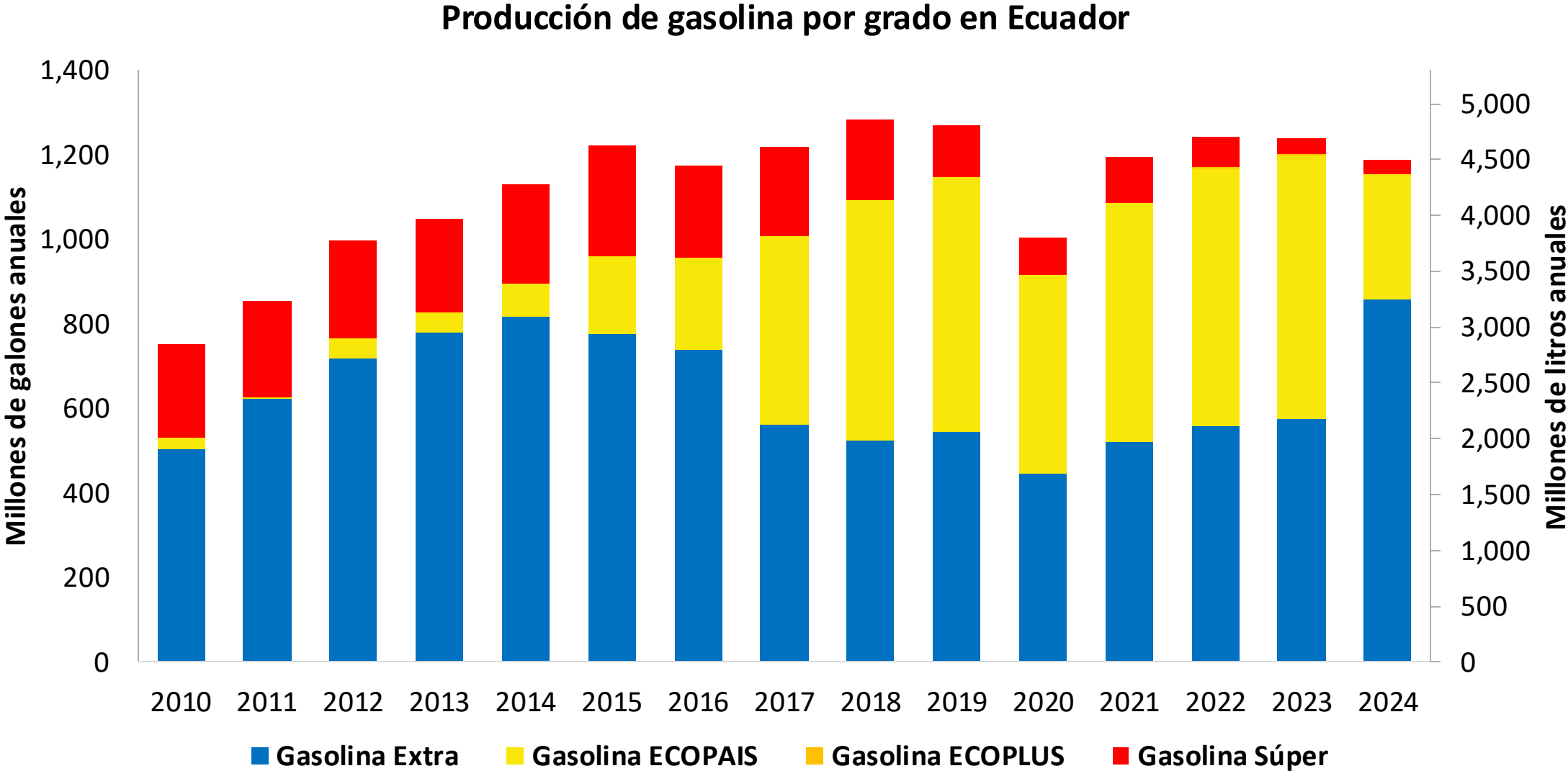
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, EP PETROECUADOR, 2024

Consumo de gasolina en Ecuador



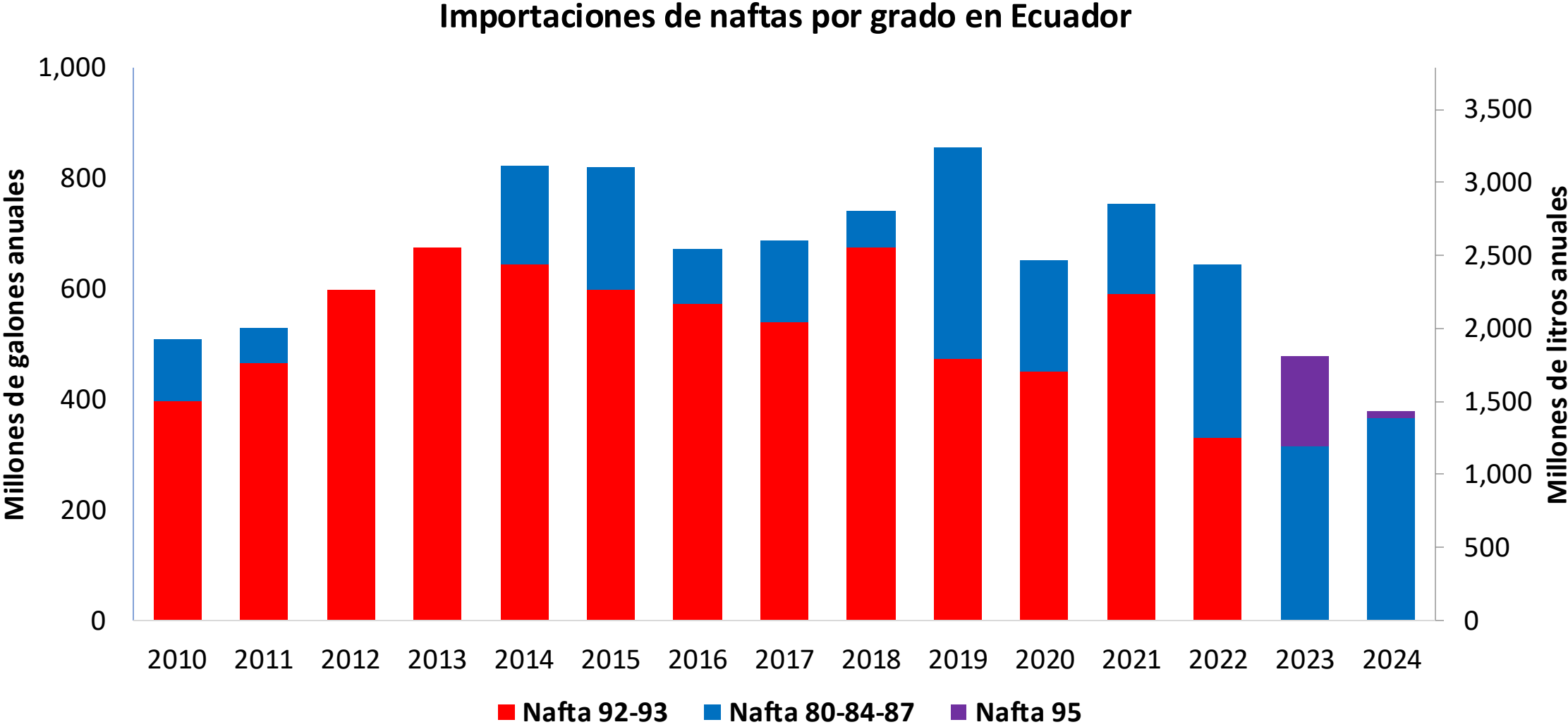
Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Producción de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

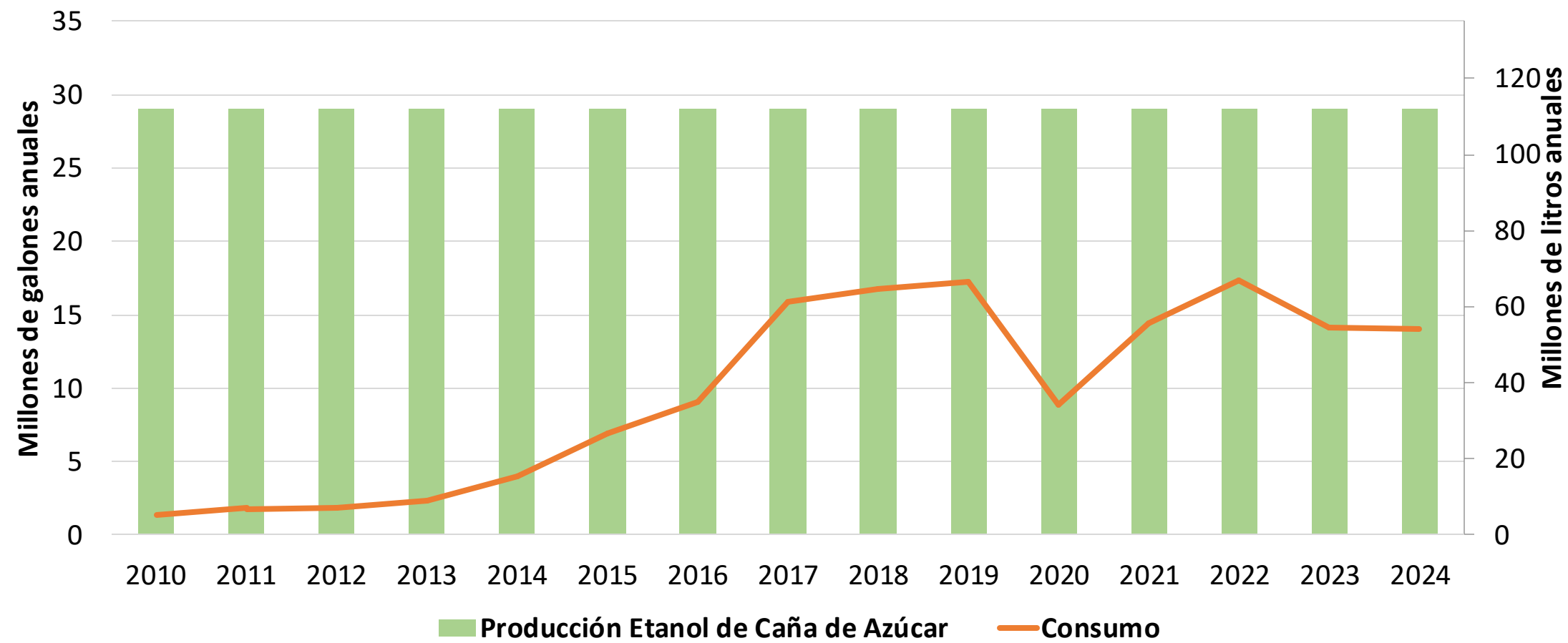
Importación de gasolina en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024

Balance de etanol en Ecuador

Producción y consumo de etanol en Ecuador



Fuente: EP PETROECUADOR, 2024; CEDRSSA, 2020

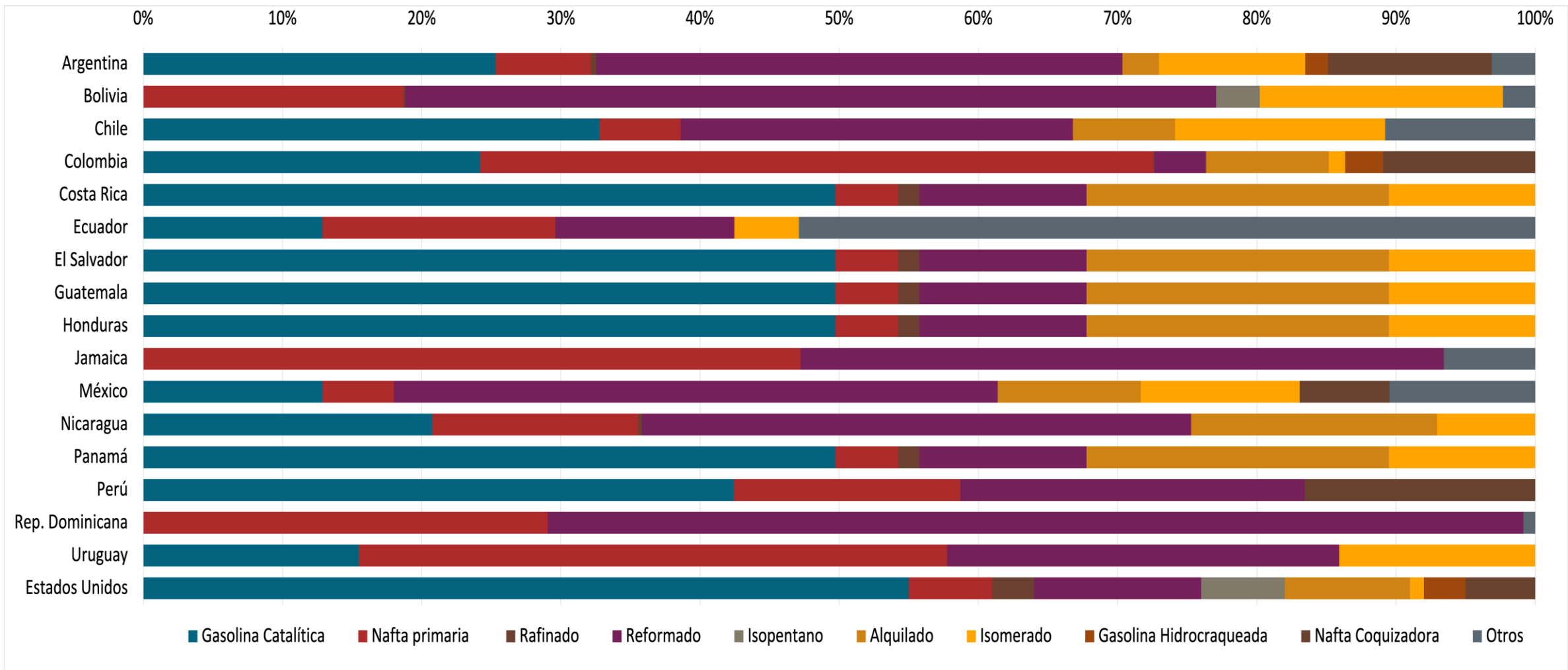
Calidad de gasolina en Ecuador

Nombre	NTE INEN 935:2021				EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2021				2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 85	RON 89	RON 92	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 2 %v/v	<2 %v/v	<1,3 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 30 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 25 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 0 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	85	89	92	95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON					> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	650 mg/kg	650 mg/kg	450 mg/kg	<300 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	< 2,7 %m/m (para gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)					<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<60 kPa	<60 kPa	<60 kPa	<62 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)								
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2024

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

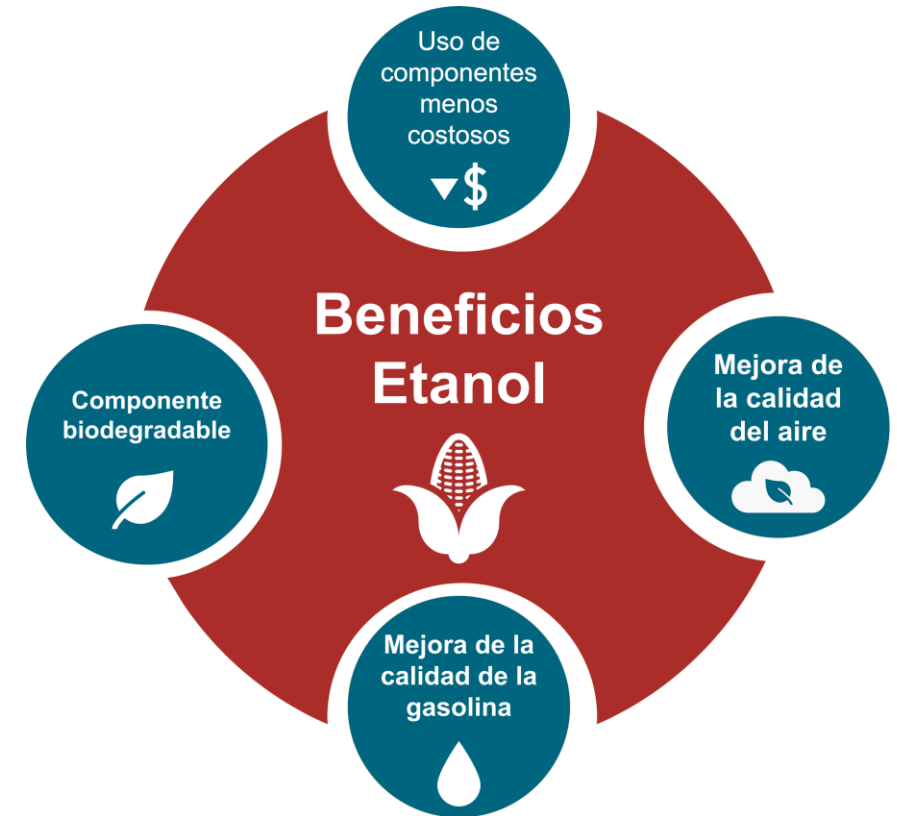
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

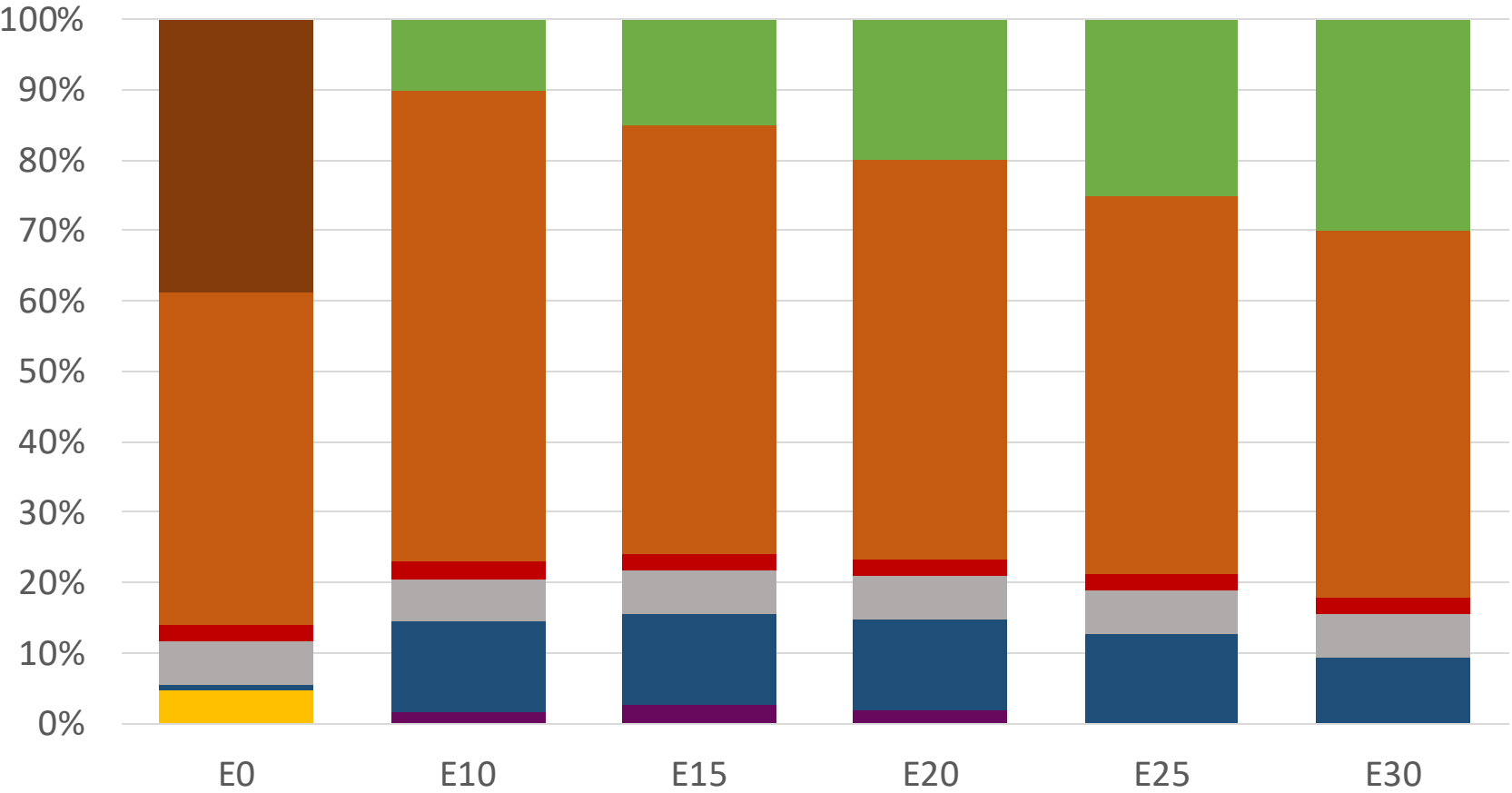
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



The FARO90 logo is shown in a blue box, followed by a chemical structure of a substituted benzene ring. The structure features a benzene ring with a methyl group at the top, a methyl group at the bottom, and a methyl group at the right. The ring is substituted with a methyl group at the top-left position, a methyl group at the bottom-left position, and a methyl group at the bottom-right position. The ring is also substituted with a methyl group at the top-right position, a methyl group at the bottom-right position, and a methyl group at the bottom-left position. The ring is also substituted with a methyl group at the top-left position, a methyl group at the bottom-left position, and a methyl group at the bottom-right position.

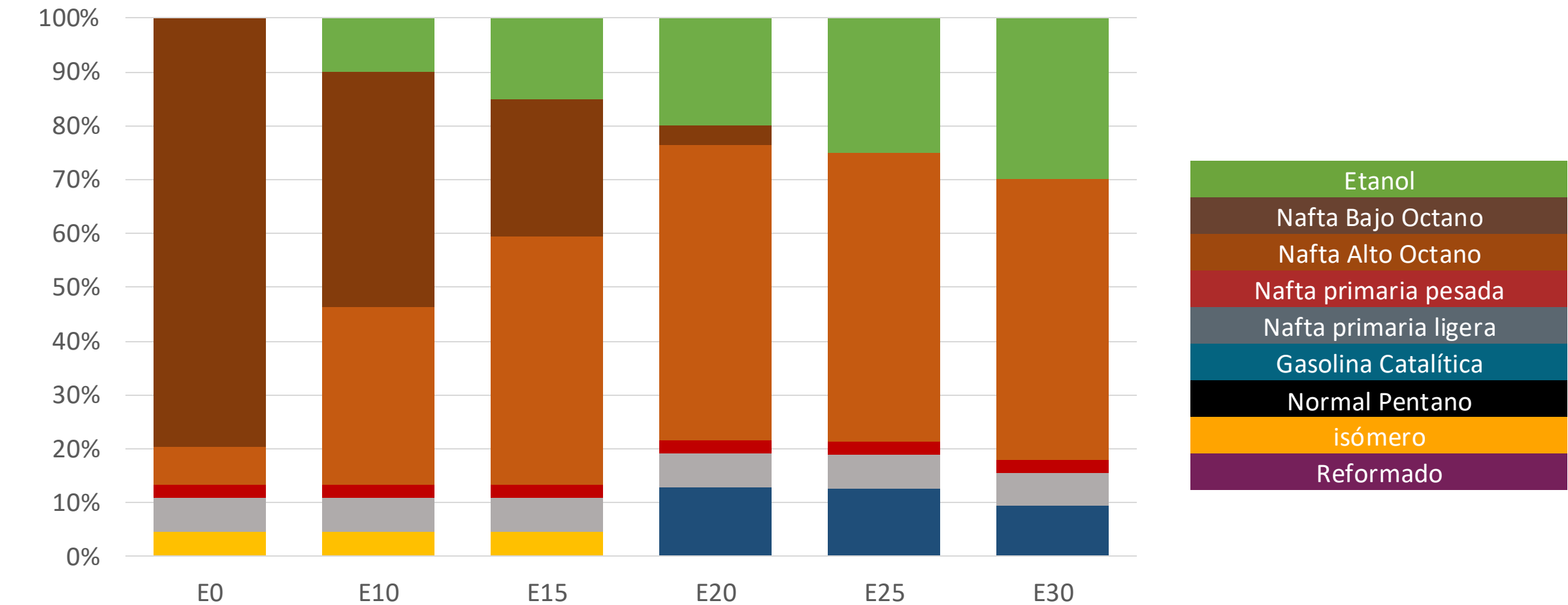


Ecuador – Gasolina RON 85 – octano constante



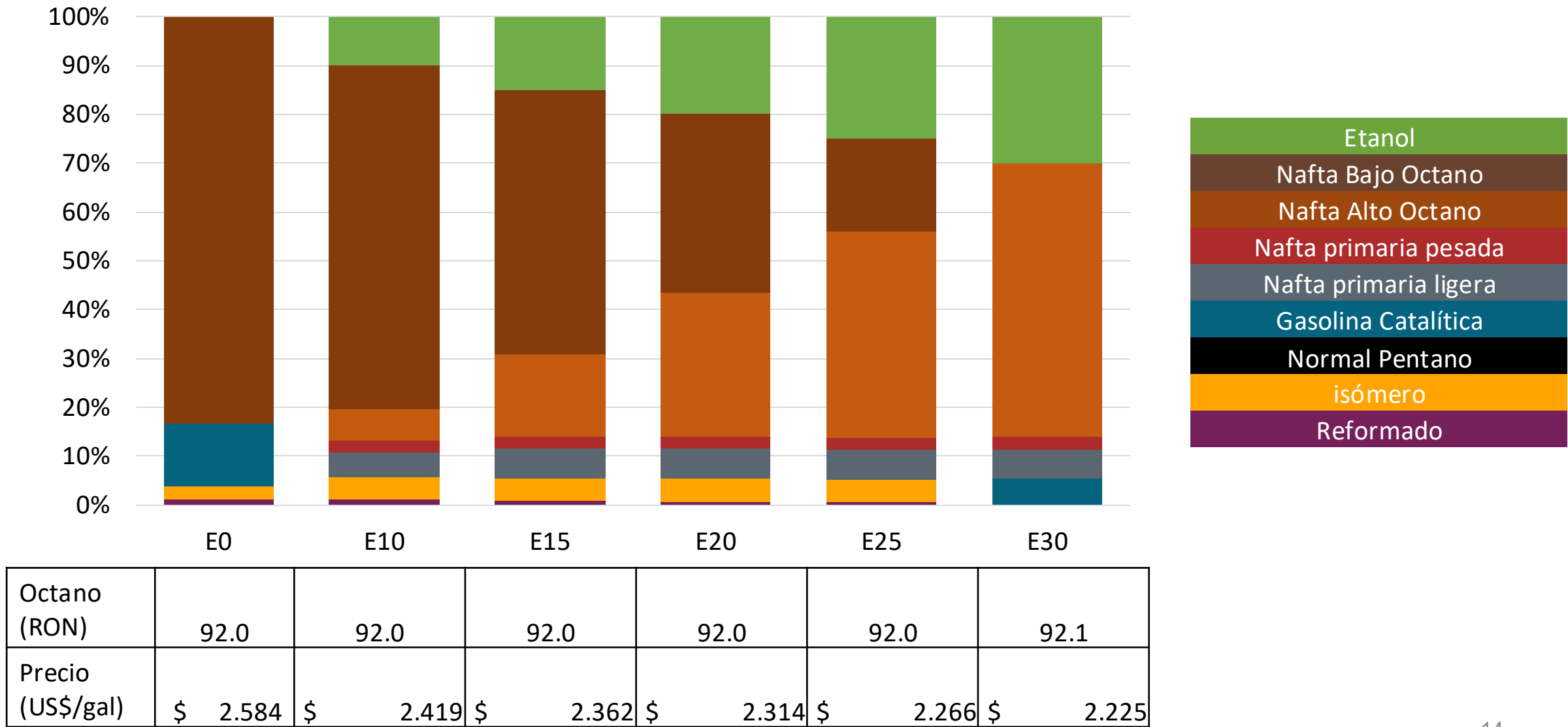
Octano (RON)	85.0	85.9	87.9	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.386	\$ 2.321	\$ 2.310	\$ 2.288	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 89 – octano constante

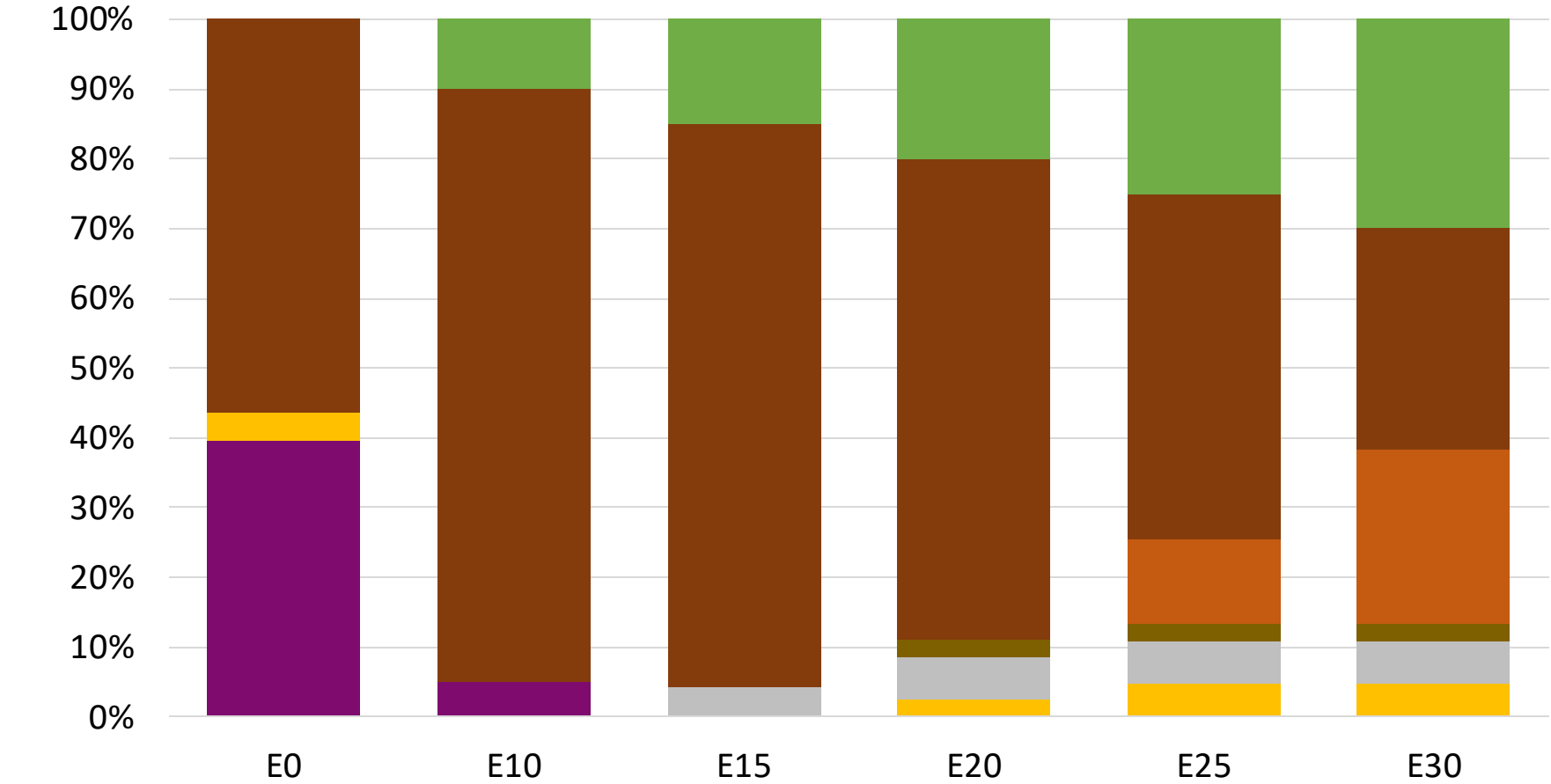


Octano (RON)	89.0	89.0	89.0	89.6	91.0	92.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.357	\$ 2.310	\$ 2.282	\$ 2.258	\$ 2.234

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano constante

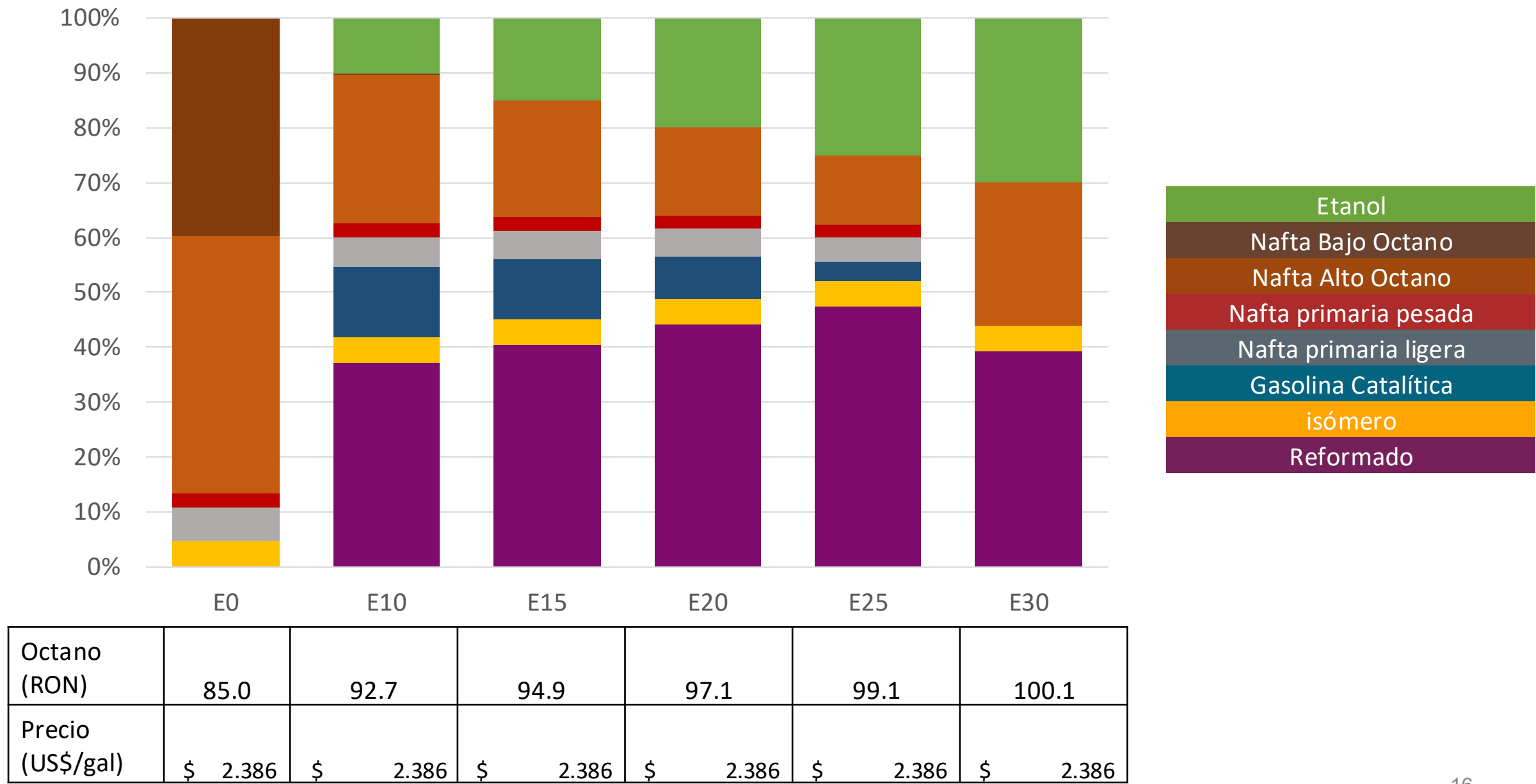


Ecuador – Gasolina RON 95 – octano constante

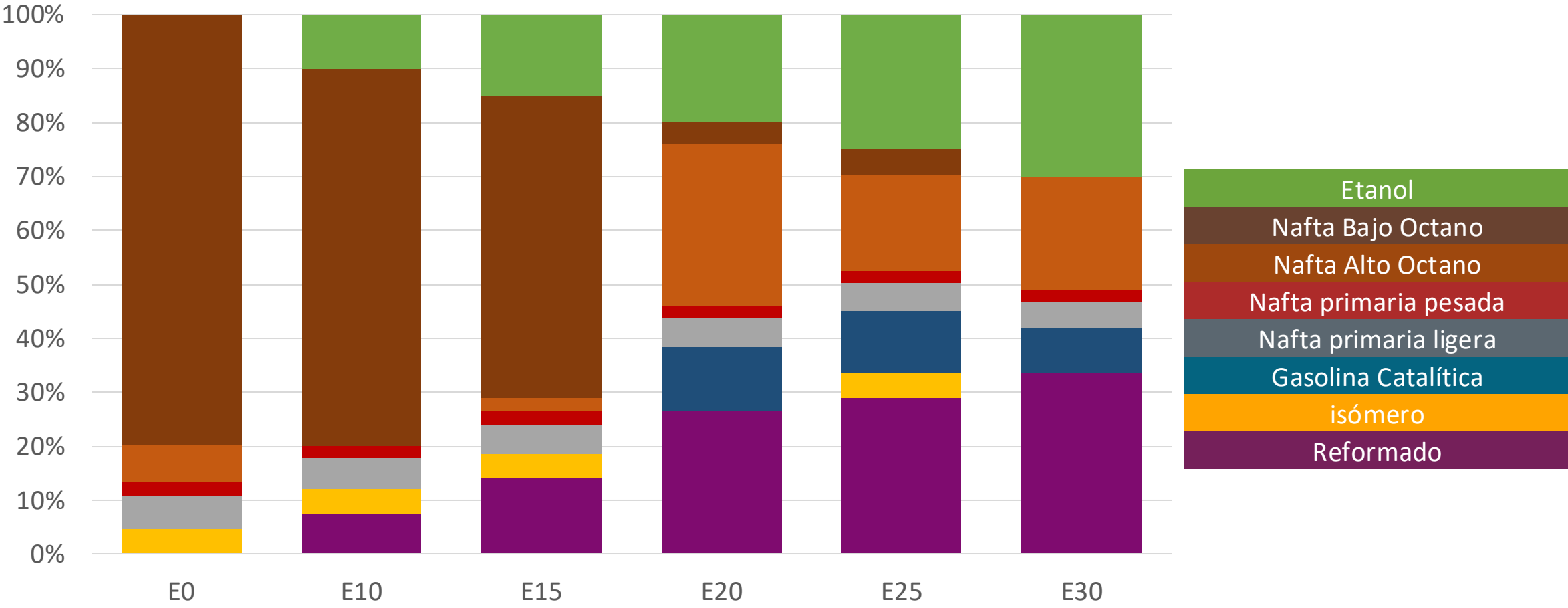


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.548	\$ 2.454	\$ 2.364	\$ 2.315	\$ 2.267

Ecuador – Gasolina RON 85 – octano aumento

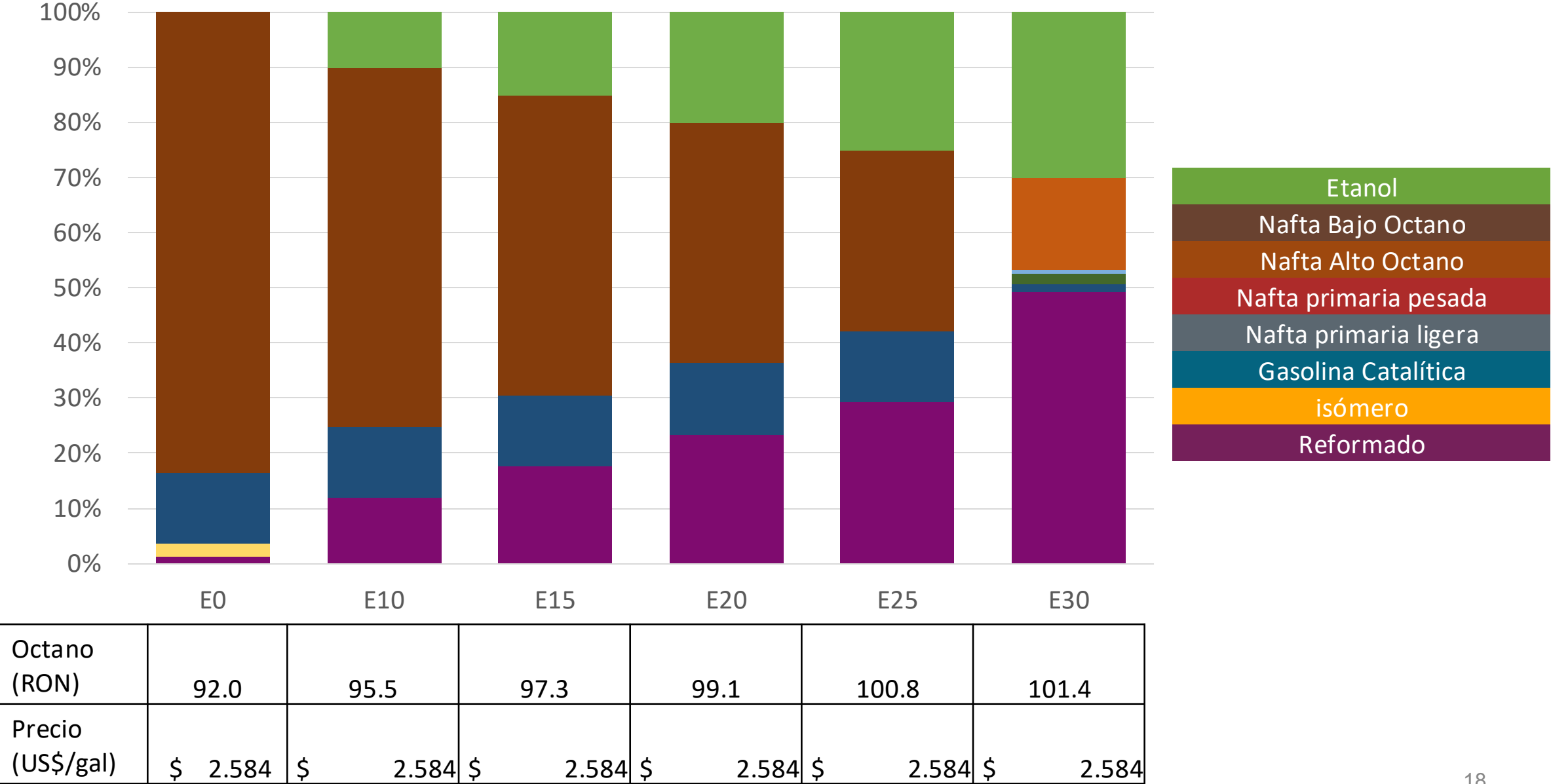


Ecuador – Gasolina RON 89 – octano aumento

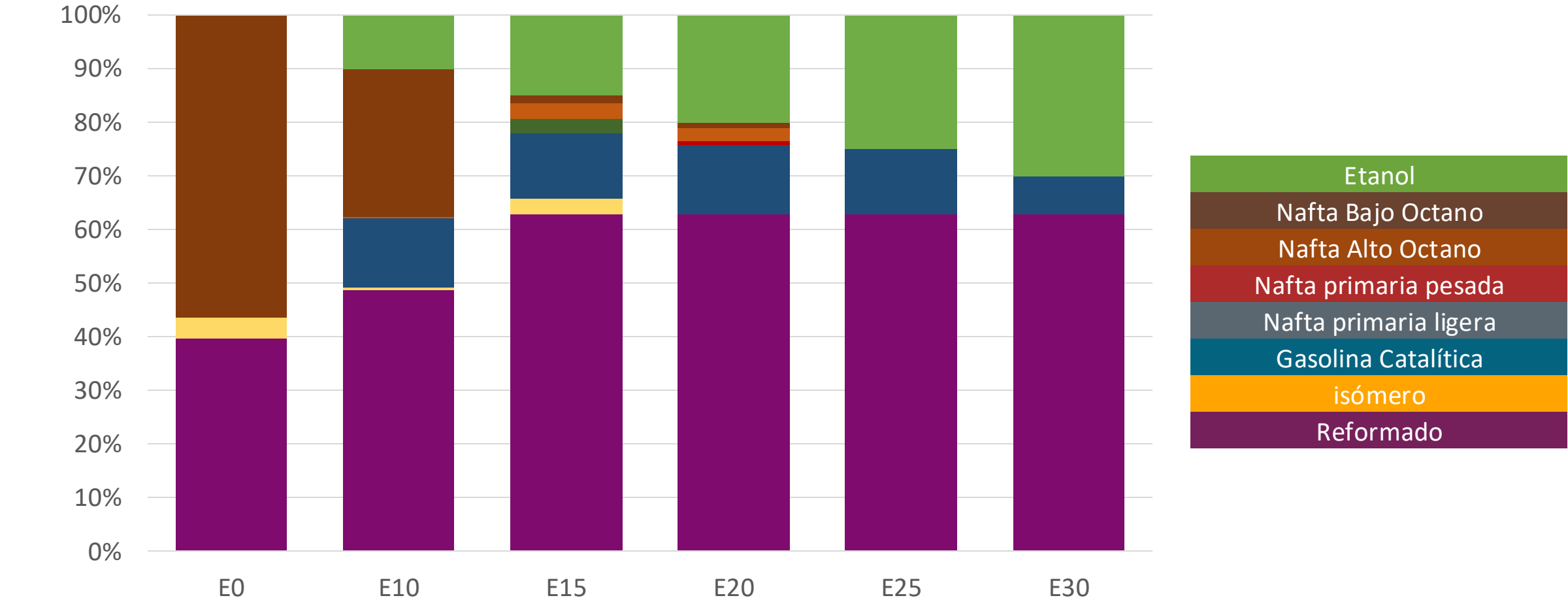


Octano (RON)	89.0	93.0	94.6	94.4	97.0	98.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453	\$ 2.453

Ecuador – Gasolina RON 92 – octano aumento



Ecuador – Gasolina RON 95 – octano aumento



Octano (RON)	95.0	98.4	99.9	101.8	103.5	104.8
Precio (US\$/gal)	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748	\$ 2.748

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

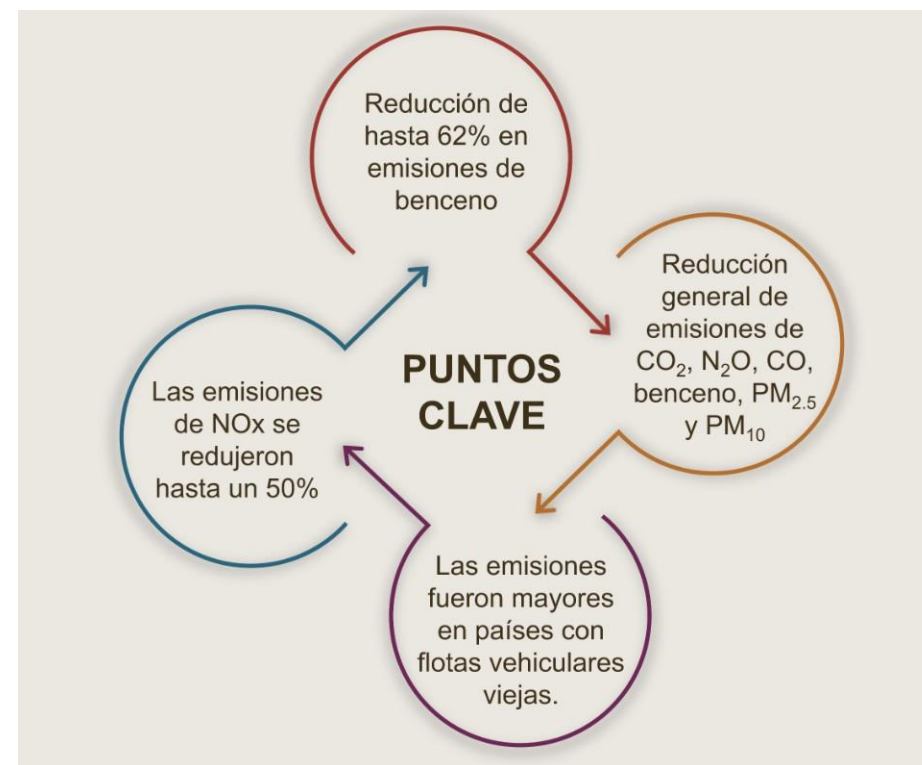
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

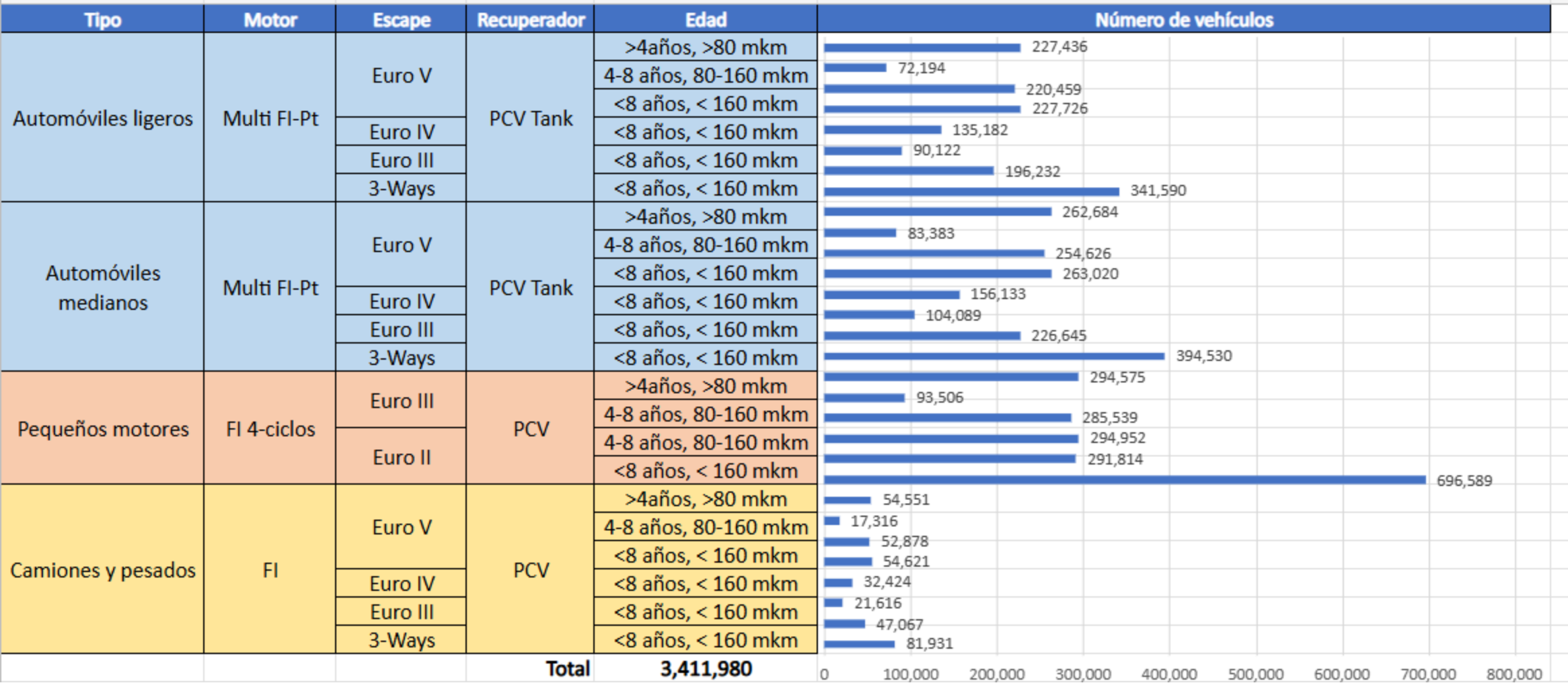
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Ecuador

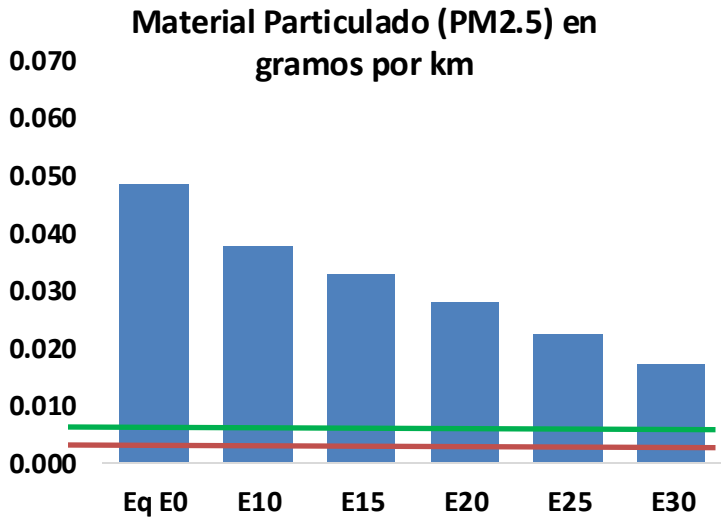
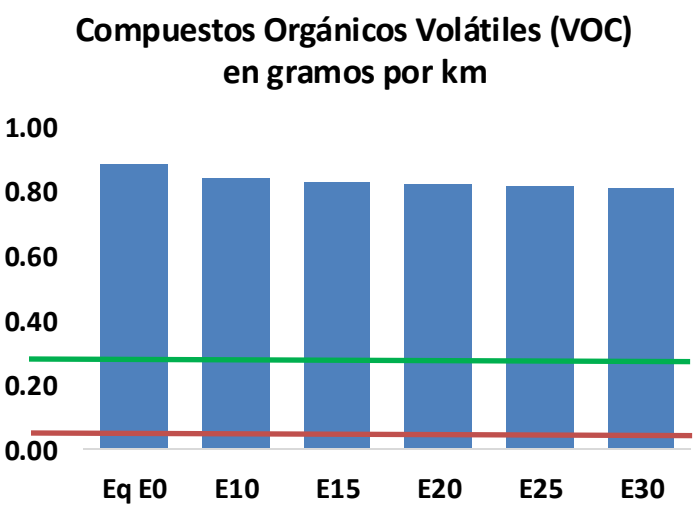
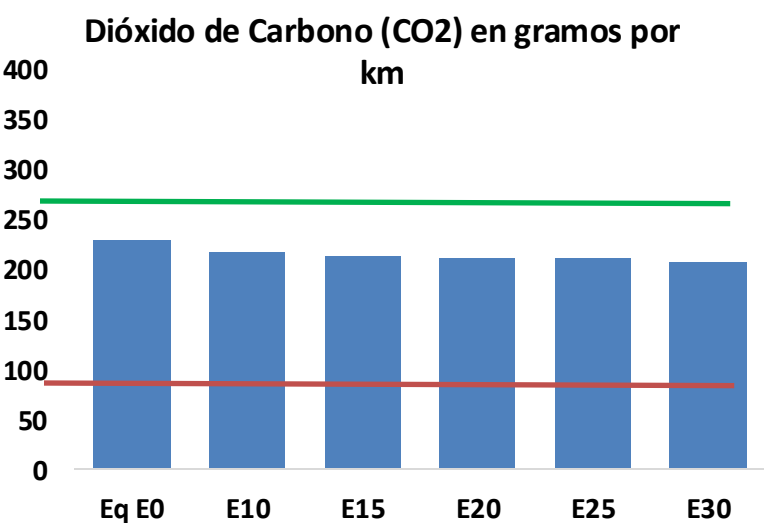
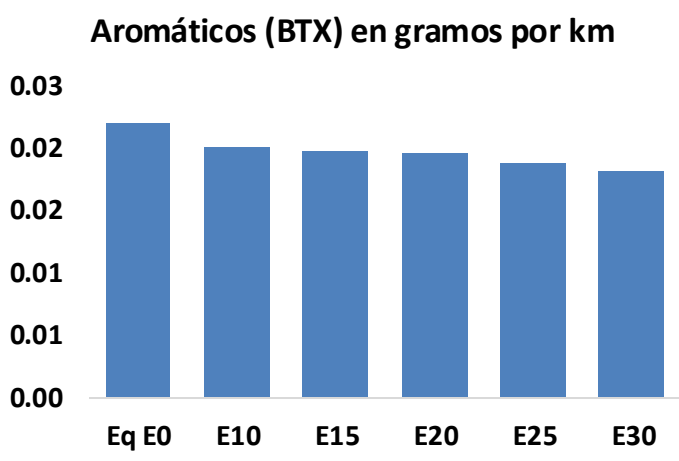
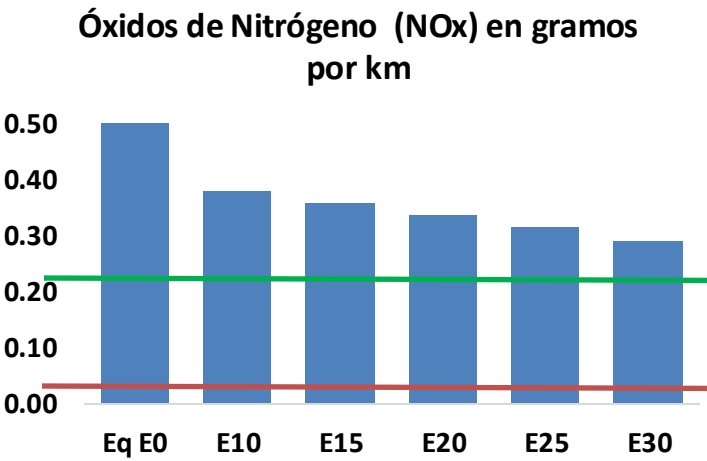
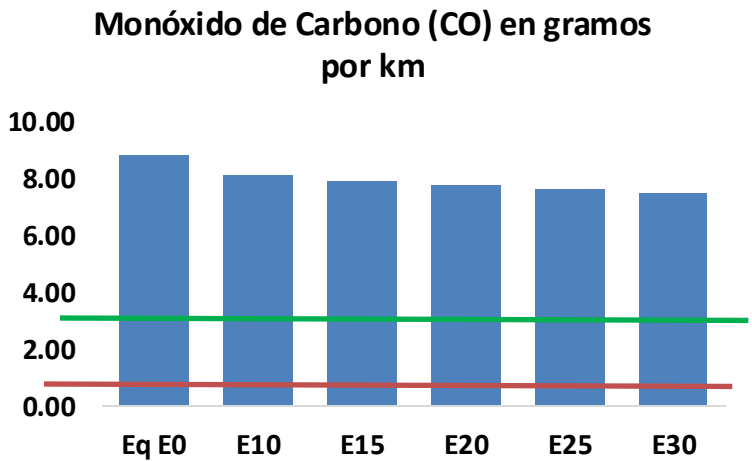


Parque vehicular: **3,411,980** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **13 años**

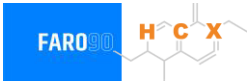
Fuente: CINAIE, 2024; análisis de Faro90

Ecuador - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Ecuador – Emisiones Vehiculares



Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reducción (%)	
								E10	E20
CO	846,294	814,835	783,377	764,154	747,828	736,184	717,432	-7%	-12%
CO2	22,073,764	21,506,153	20,970,076	20,548,467	20,339,838	20,243,798	19,870,646	-5%	-8%
VOC	85,060	82,861	80,663	79,709	79,138	78,817	77,973	-5%	-7%
NOx	52,385	39,288	36,669	34,561	32,594	30,425	28,131	-30%	-38%
SOx	277	256	235	218	201	182	163	-15%	-28%
NH3	6,269	6,207	6,145	6,174	6,243	6,292	6,333	-2%	0%
N2O	829	824	821	825	842	851	861	-1%	2%
CH4	19,548	19,548	19,548	19,841	20,271	20,643	20,995	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	694	676	659	651	646	644	637	-5%	-7%
Acetaldehídos	1,417	1,626	2,386	3,633	4,950	5,656	6,683	68%	249%
Formaldehidos	5,279	5,132	5,983	7,025	7,360	8,142	8,864	13%	39%
Benceno	2,120	2,038	1,931	1,900	1,884	1,802	1,744	-9%	-11%
PM2.5	1,564	1,388	1,213	1,053	895	726	550	-22%	-43%
PM10	3,103	2,756	2,408	2,091	1,776	1,441	1,092	-22%	-43%

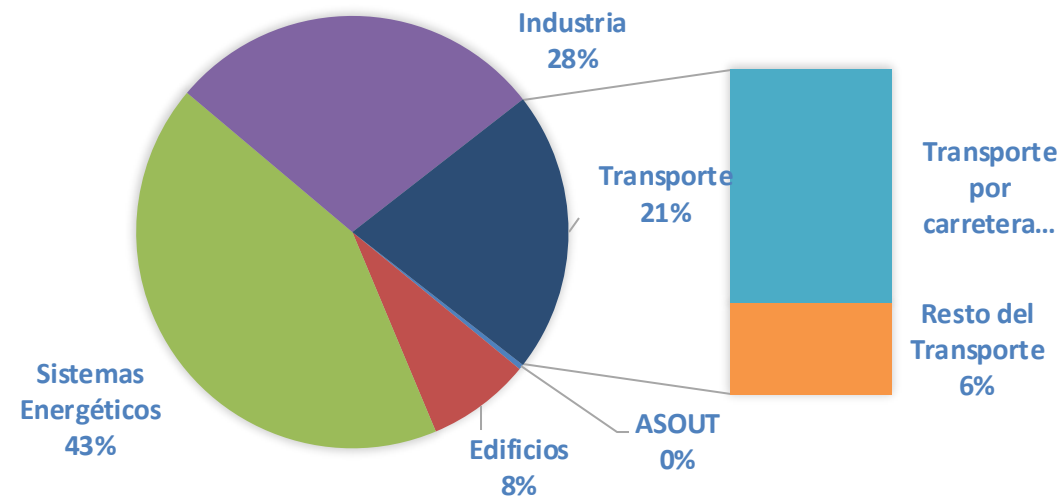
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

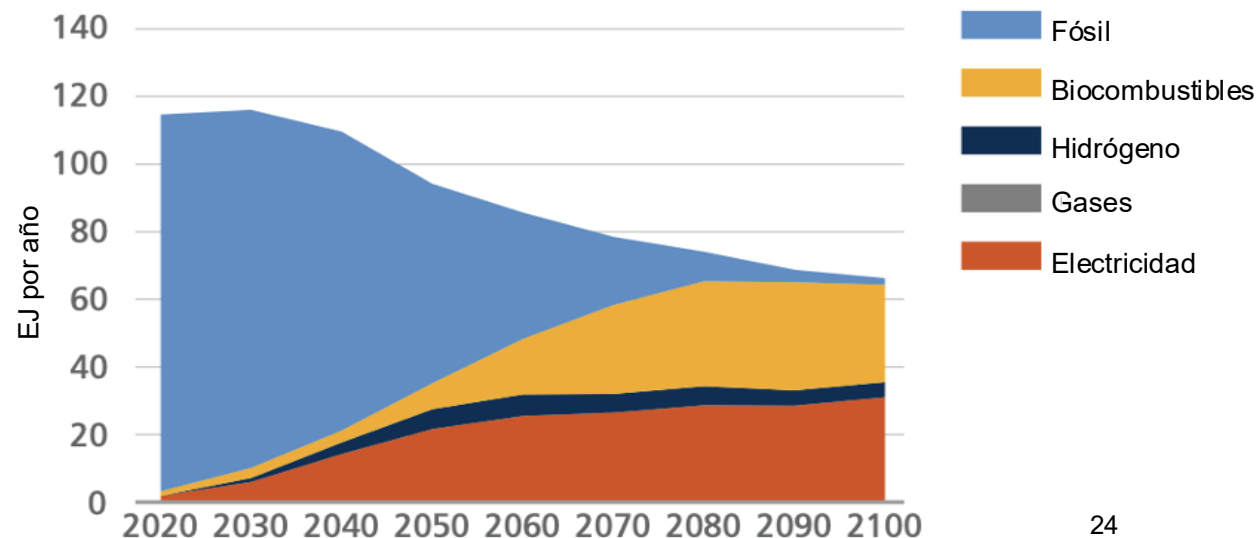
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

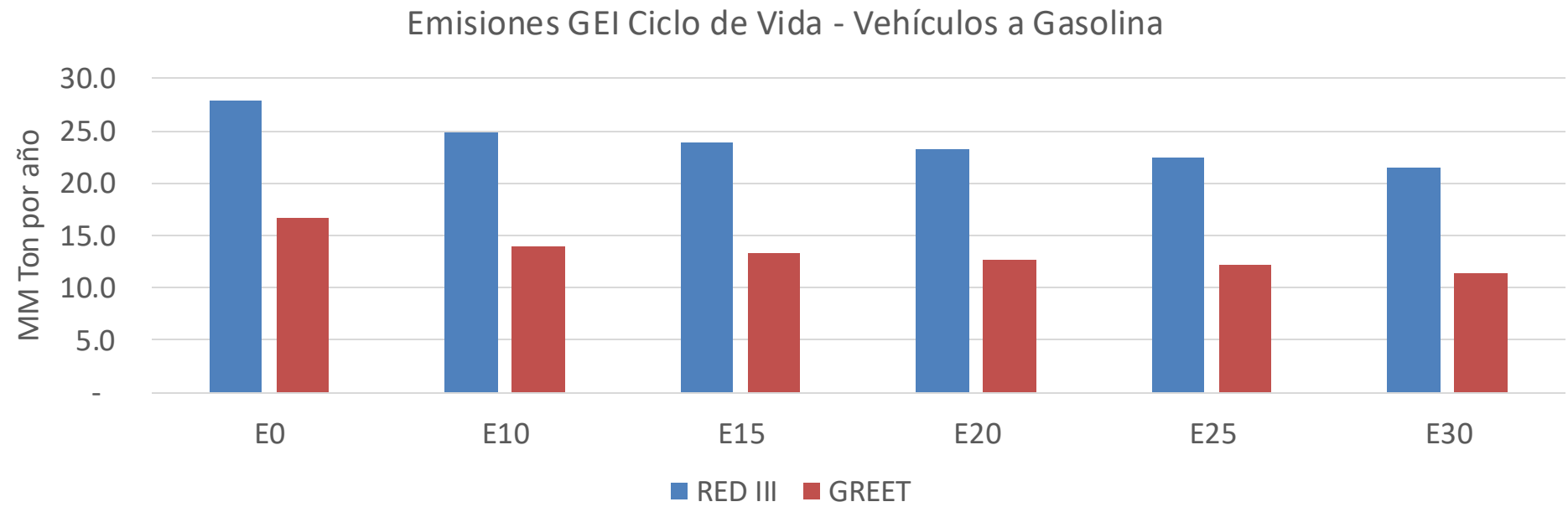
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	101.4
Meta a 2035 (MMT/año)	71.0
Delta	30.4

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	16.0%	20.0%	23.6%	27.0%	31.3%
RED II/III	0.0%	11.1%	14.2%	16.9%	19.6%	22.7%

%	E0	E10	E15	E20	E25	E30
Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.7%	10.9%	12.9%	14.8%	17.1%
RED II/III	0.0%	10.1%	13.0%	15.5%	18.0%	20.8%